



Charger une batterie à partir d'une éolienne

Valentin Berna & Gaétan Rivollet



Sommaire:

Introduction

I - Séance 2 :

Bases et Régulation par Seuils

a - Partie théorique

b - Modélisation des montages

c - Bilan de la séance

Conclusion générale

II - Séance 3 :

Approche par modulation de la largeur d'impulsion (PWM)

a - Partie Théorique

b - Modélisation des montages

c - Bilan de la séance

Séance 2 :

Bases et Régulation par Seuils



Objectifs

Charger une batterie de 12V à partir d'une source de tension

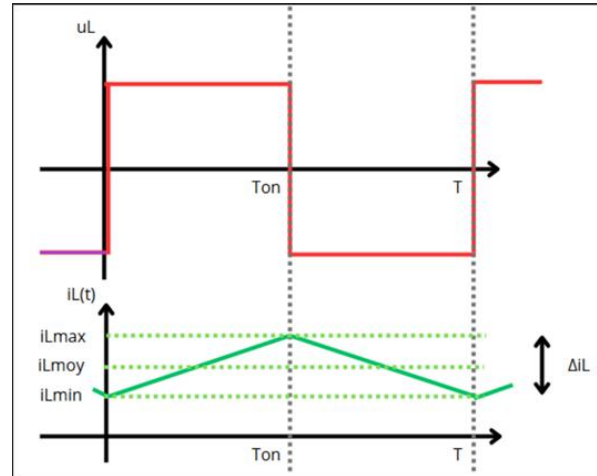
Source : 24V stable ou source fluctuante type éolienne

Contraintes : Maintenir un courant moyen de 10A et assurer la protection du système.

Dimensionnement des composants

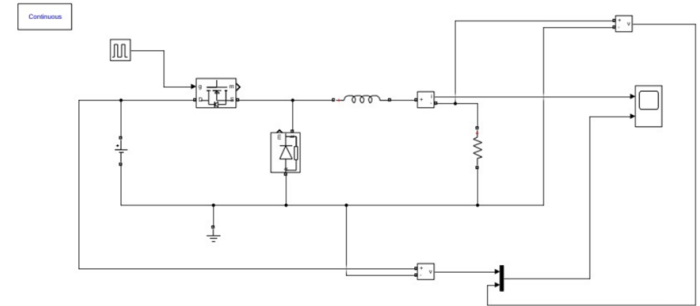
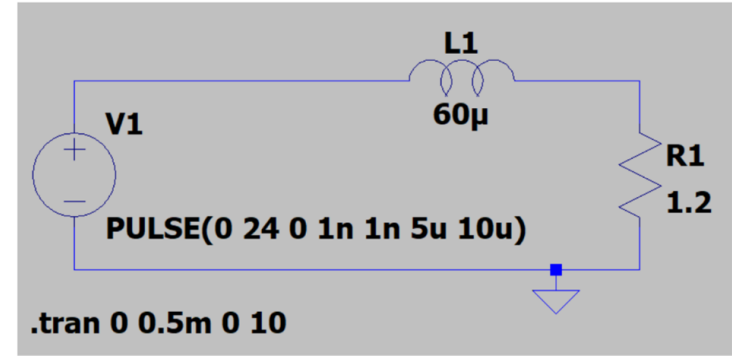
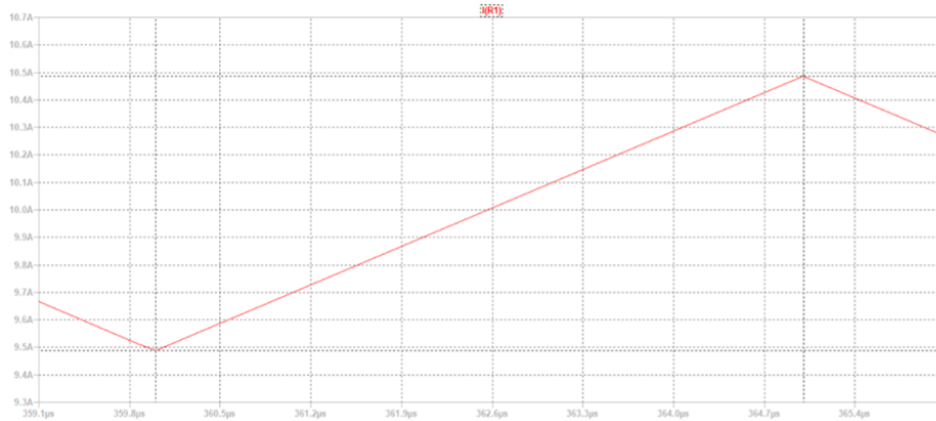
$$R = S / i_{L\text{moy}} = 1,2\Omega$$

$$\Delta i_L = T_{\text{on}} \cdot E_o / 2L \Rightarrow L = 60\mu\text{H}$$



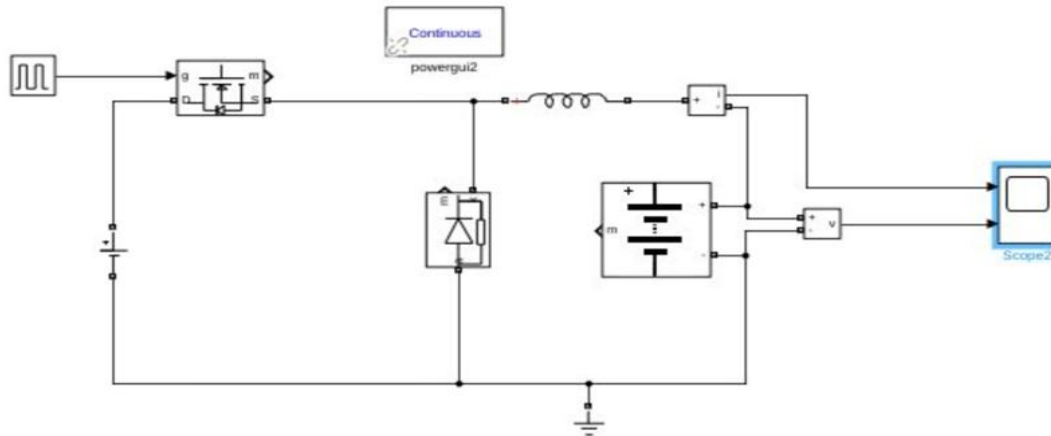
Simulation préalable

Courant iLmoy proche de 10A



Simulation Simulink

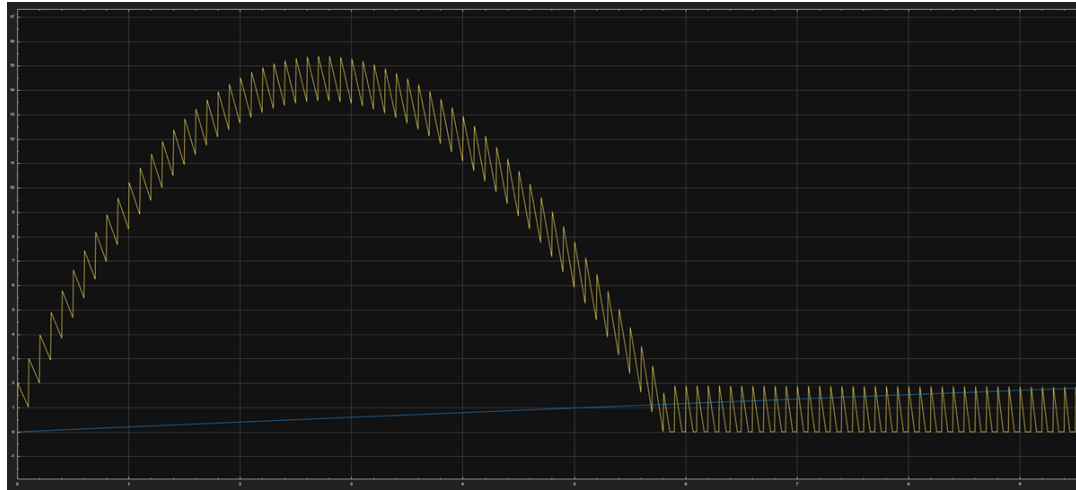
Remplacement de la résistance par une batterie 12V:



Problème de la batterie

De la résistance à batterie, le système passe en conduction discontinue

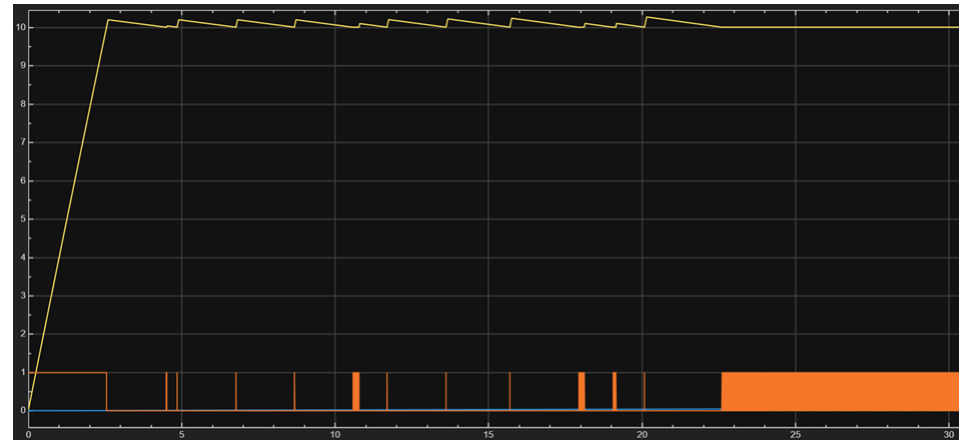
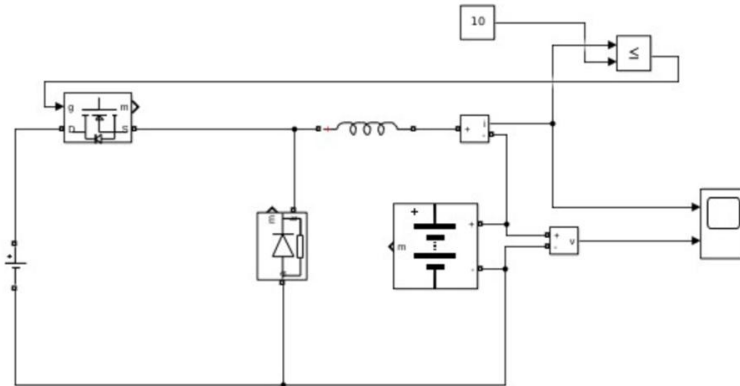
Régime transitoire quand la batterie se charge, puis conduction discontinue sans montée du courant :



Solution

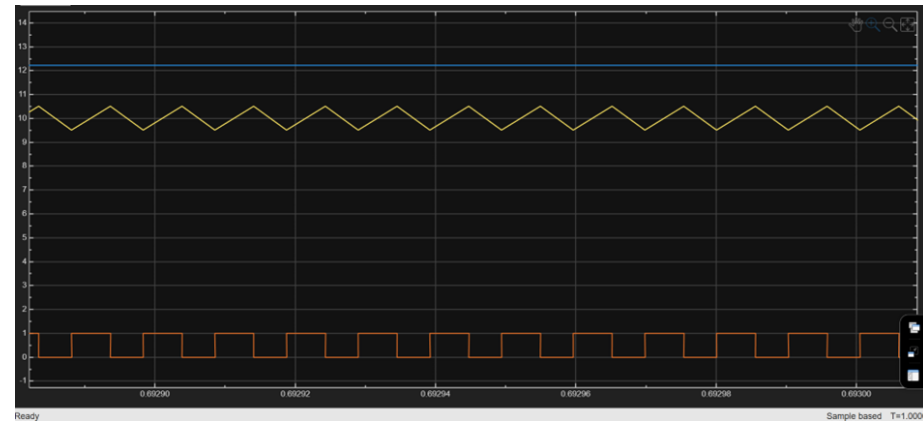
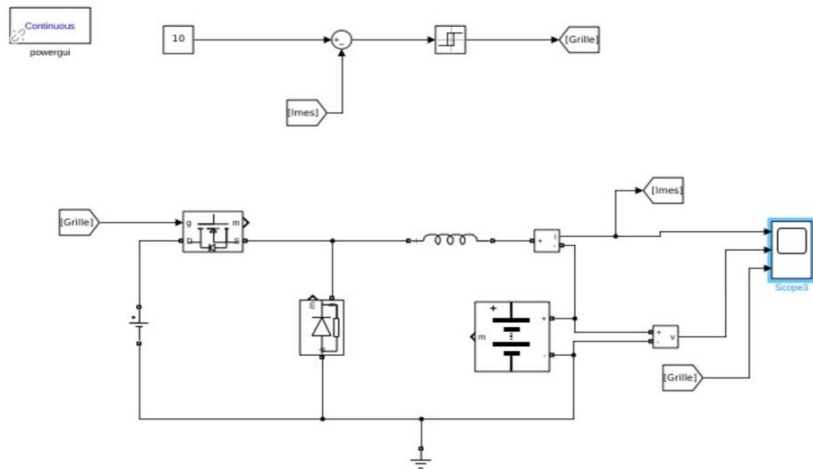
Implémenter une condition de contrôle pour atteindre les 10A avant de réguler

Mais problème de prise de décision: La grille change trop rapidement d'état → perturbations au niveau de la bobine → dérèglement des autres composants du système



Amélioration de la stabilité

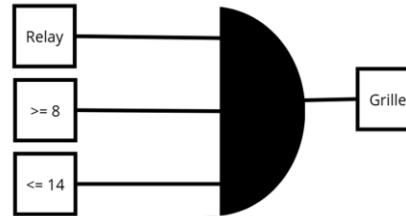
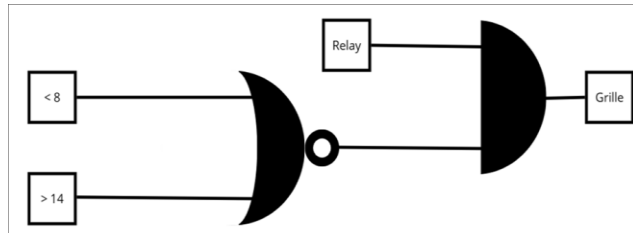
Nous chercherons donc à implémenter un 2ème seuil pour que la tension ne tombe plus à 0



Logique de protection

On utilise 2 comparateurs reliés à une porte AND pour déterminer si la batterie est en défaut de tension

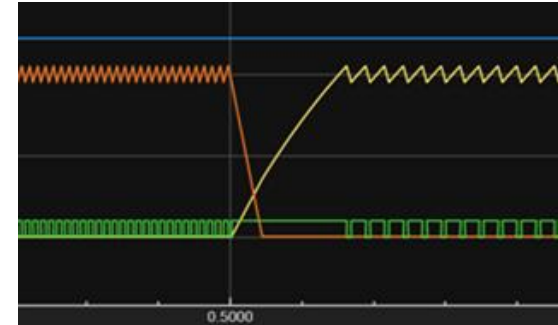
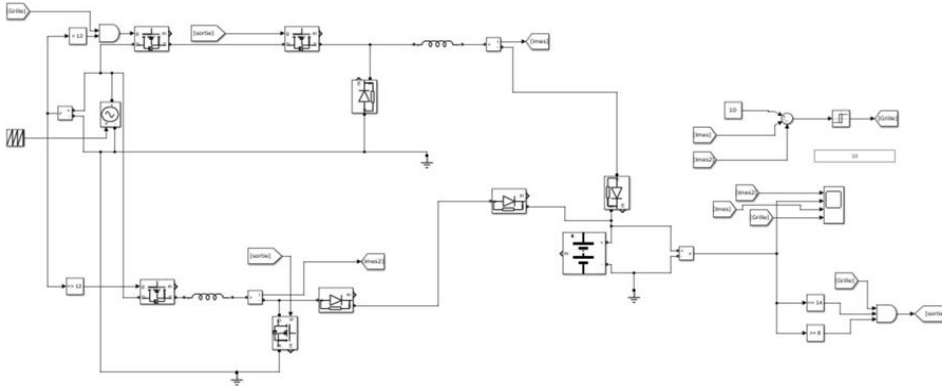
$U_{batt} > 14$ ou $U_{batt} < 8$, puis on relie la grille du MOSFET à la sortie de cette porte AND



Condition:	g
$u < 8V$	0
$u > 14V$	0
$8 < u < 14$	Grille

Adaptation de la tension à la force du vent:

- Le BUCK (en orange) : diminue la tension de la batterie si elle est supérieure à 12V (vent fort)
- Le BOOST (en jaune) : augmente la tension de la batterie si elle est inférieure à 12V (vent faible)





Bilan

Notre montage peut :

- Charger une batterie de 12V à partir d'une source de tension
- Bloquer la charge de la batterie elle a un défaut
- Adapter la tension de la batterie à la force du vent

OBJECTIFS ATTEINT

Séance 3 :

Perfectionnement par PWM



Objectifs

Mêmes exigences que précédemment

Amélioration : Utiliser la Modulation de Largeur d'Impulsion (PWM) pour stabiliser la réponse en courant

Fréquence de découpage entre 20kHz et 200kHz



Calcul de la fréquence de coupure

$F_{\text{découpage}} = 100\text{kHz} \rightarrow T_{\text{découpage}} = 10\mu\text{s}$

On veut $T_{\text{coupure}} \ll T_{\text{découpage}}$

On prend $T_c = 1/(2\pi f_c) = 1\text{ms} \gg 10\mu\text{s}$

Avec la fréquence de coupure $f_c = 1/(T_c \cdot 2\pi) = 1/2\pi \ll 1\text{kHz}$

Récupération de iLmoy par filtrage

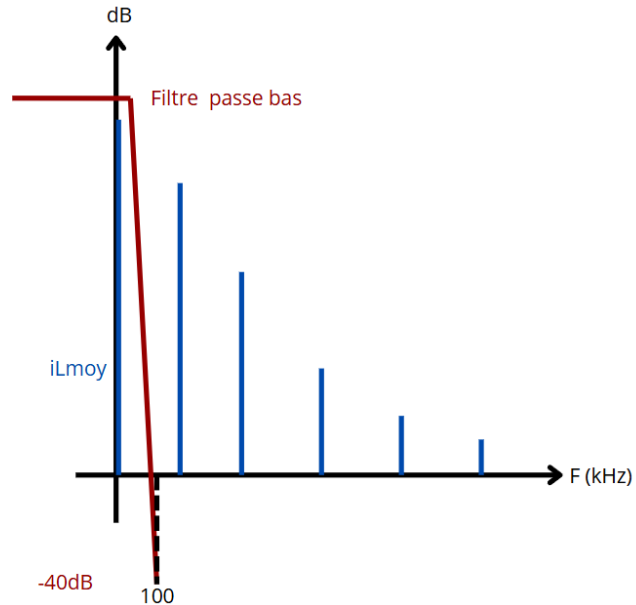
$$S(p) = E(p) \cdot H(p)$$

Avec :

$$H(p) = 1/(1+T_c \cdot p)$$

$$E(p) = iL(t)$$

$$S(p) = iL_{moy}(t)$$

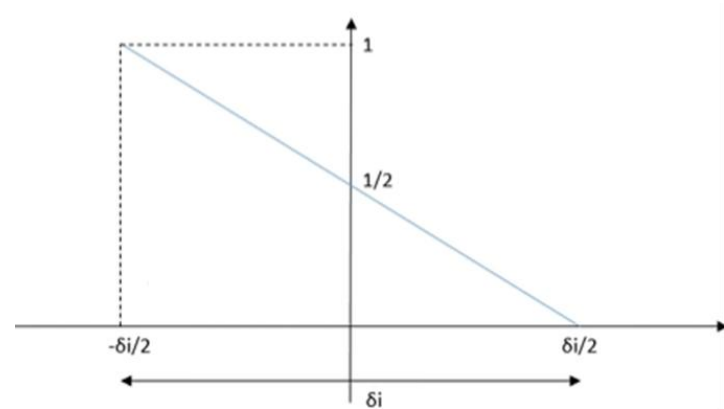


Définition de la loi de commande de α

Condition d'équilibre : $I_{moy} = I_{ref} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$

α est de la forme d'une fonction affine

donc : $\alpha = -1 \times \epsilon + \frac{1}{2}$





Bornage du signal pour la protection du Mosfet

Bornage du rapport cyclique α pour éviter les cas extrêmes:

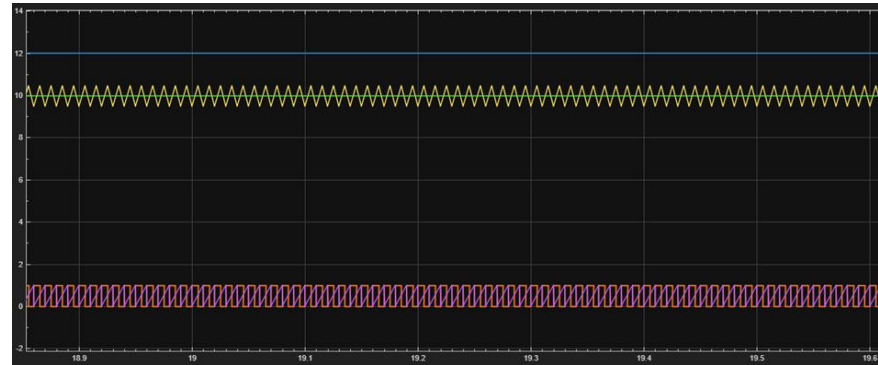
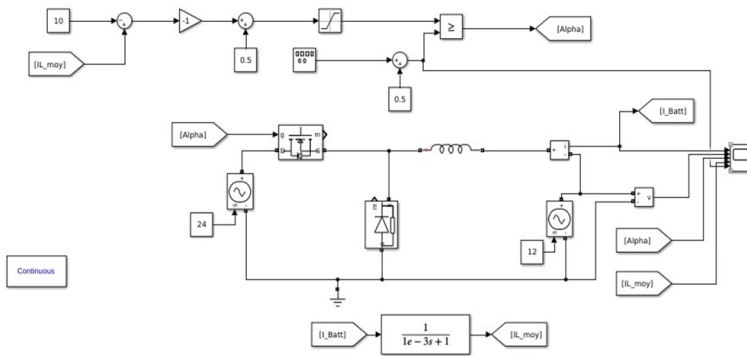
α proche de 0 ou α proche de 1, où le convertisseur ne commute presque plus et limiter les contraintes sur le Mosfet et la Diode

On prend :

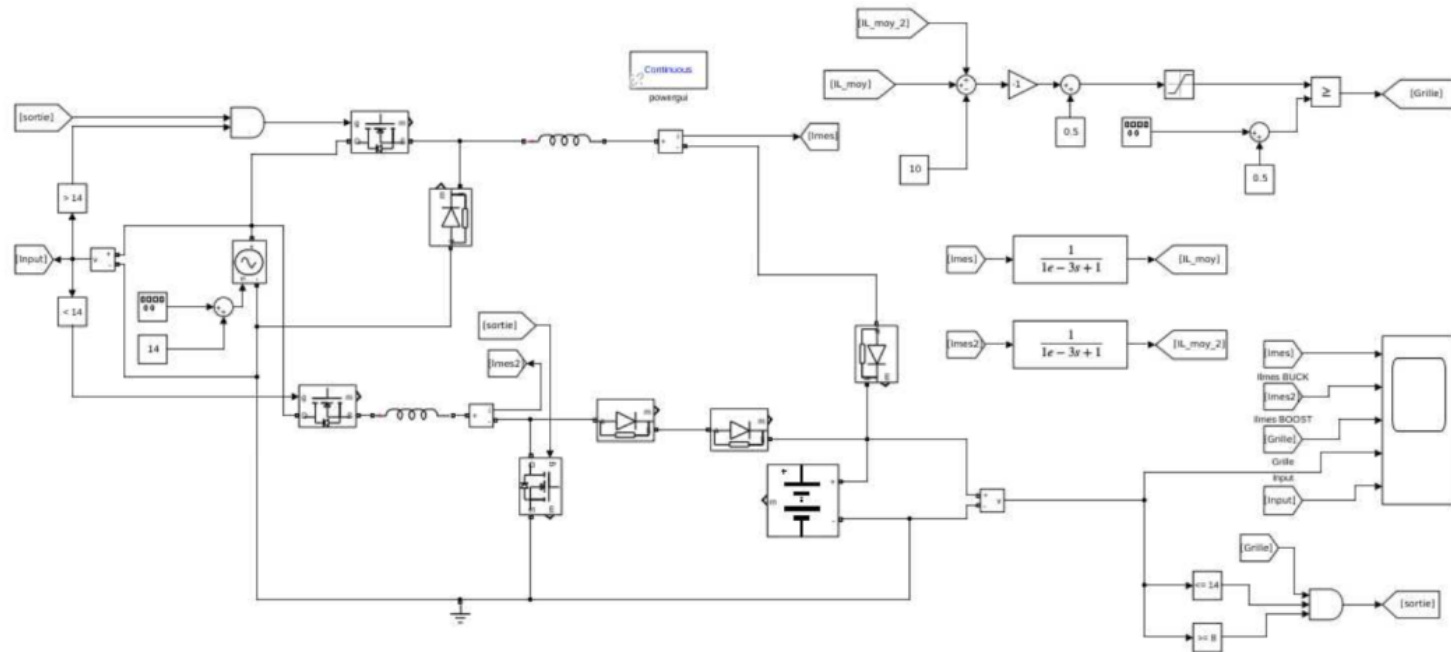
$$\alpha > 0.9 \Rightarrow \alpha = 0.9$$

$$\alpha < 0.1 \Rightarrow \alpha = 0.1$$

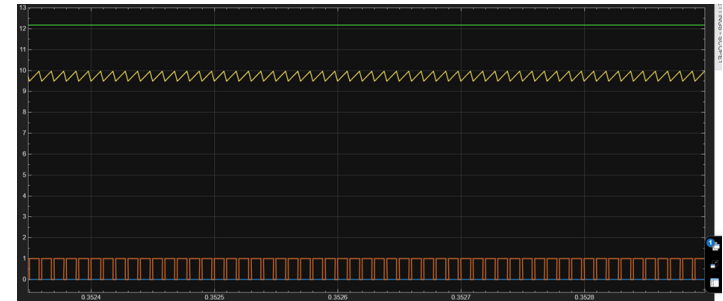
Architecture du schéma



Combinaison BUCK et BOOST

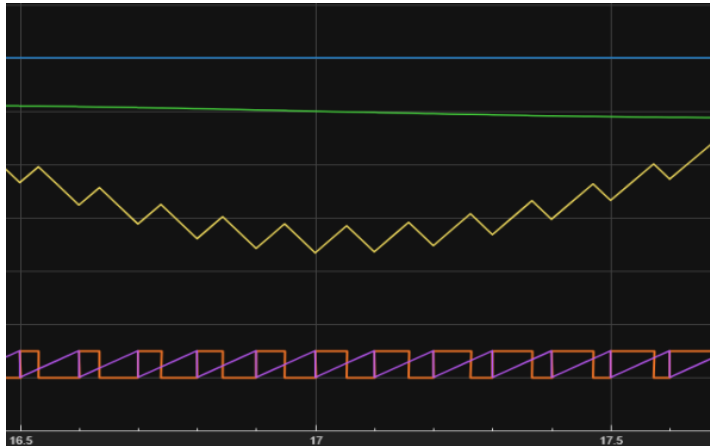


Simulation du système complet



Transition entre Buck et Boost

Variation du PWM pour stabiliser le courant:



Simulation des fluctuation du vent (plus réaliste)

Pour plus de réalisme, on remplace le signal carré de la tension d'entrée par une sinusoïdale





Bilan général

Notre montage:

- Peut charger une batterie de 12V à partir d'une source de tension
- Stabilise la réponse en courant avec la Modulation de Largeur d'Impulsion (PWM)
- A une fréquence de découpage de 100 kHz (bien entre 20kHz et 200kHz)
- Bloque la charge de la batterie elle a un défaut
- Adapte la tension de la batterie à la force du vent

OBJECTIFS ATTEINT



Charger une batterie à partir d'une éolienne

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Valentin Berna & Gaétan Rivollet